

O programa aprende a decidir

Aula 5 - Estrutura condicional e estrutura de seleção

O losango vira código

- Na aula 2, o fluxograma de trancar a porta tinha uma pergunta: ficou trancada?
- Todos os programas que escrevemos até aqui seguem um único caminho, sempre o mesmo.
- Hoje o programa ganha o losango: avalia uma condição e escolhe o caminho.

As perguntas do programa

Operadores relacionais e lógicos

>

maior

<

menor

>=

maior ou igual

<=

menor ou igual

==

igual

!=

diferente

&&

e: as duas verdadeiras

||

ou: basta uma

!

não: inverte

Cuidado com o clássico: == compara, = guarda. if(nota = 7) compila e decide errado.

if, else if, else

```
if(media >= 6.0){  
    printf("Aprovado.\n");  
}else if(media >= 4.0){  
    printf("Em recuperacao.\n");  
}else{  
    printf("Reprovado.\n");  
}
```

if a primeira pergunta

else if só é testado se a anterior falhou

else o caso contrário, sem condição

}else{ o padrão de escrita da disciplina

Exercício 1 - resolvido agora, juntos

Uma autoescola só aceita matrícula de quem já tem 18 anos ou mais. O programa deve ler a idade do candidato e informar se a matrícula pode ou não ser feita.

Um if, um else, e o programa toma a primeira decisão do semestre.

switch: a seleção por valor

Para escolhas entre opções fixas

```
switch(opcao){  
    case 1:  
        printf("Saldo...\n");  
        break;  
    case 2:  
        printf("Extrato...\n");  
        break;  
    default:  
        printf("Opcao invalida.\n");  
}
```

case cada opção possível

break encerra o caso, sem invadir o próximo

default o que nenhum case reconheceu

Quando usar menus e opções fixas; comparações ficam com o if

Exercício 2 - resolvido agora, juntos

Um terminal de autoatendimento de banco tem três opções: 1 para saldo, 2 para extrato e 3 para encerrar. O programa deve ler a opção digitada e mostrar a mensagem correspondente; para qualquer outro valor, deve avisar que a opção é inválida.

O primeiro menu do semestre: switch, case, break e default.

Detalhe novo: ler uma letra

```
char operacao;  
  
printf("Operacao (+, -, * ou /): ");  
scanf(" %c", &operacao);
```

- O espaço antes do %c pula o Enter que sobrou da leitura anterior.
- Sem o espaço, o programa parece pular a pergunta.
- É o padrão portátil da disciplina, e aparece na lista de hoje.

A lista da aula 05

Dez exercícios: dois já resolvidos, oito para você

- Exercícios 3) a 10): média e situação, guichê par ou ímpar, orçamentos, natação por faixas, desconto da loja, saldo da conta, calculadora e loja de camisetas.
- Tudo se resolve com o degrau de hoje somado aos anteriores. Nada de recursos futuros.
- O resto da aula é seu: resolva sozinho e anote as dúvidas para a correção.
- Entrega no Teams (tarefa da aula 05): conta na N1. Correção um a um na próxima aula.

Referências e direitos autorais

BHARGAVA, Aditya Y. Entendendo algoritmos: um guia ilustrado para programadores e outros curiosos. São Paulo: Novatec, 2017.

LOPES, Anita; GARCIA, Guto. Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

HEIL JUNIOR, Manfred. Apostilas da disciplina Fundamentos de Programação, blocos 01 a 07. Material didático do professor, 2026.

HEIL JUNIOR, Manfred. Aprendendo a Programar com Prof. Manfred. Livro didático em elaboração, 2026.

© 2026 Manfred Heil Junior. Todos os direitos reservados. Material didático da disciplina Fundamentos de Programação (Engenharia de Software). Uso autorizado exclusivamente para estudo pessoal dos alunos matriculados na disciplina. Vedados a reprodução, a publicação, o compartilhamento fora da turma e o uso para ministrar aulas ou treinamentos, no todo ou em parte, sem autorização expressa do autor.